Nama : Tsaniya Faridah Maulida
NIM : 21133103l
Kelas : 1A - TTE

Komponen Elektronika

No. :

1. Isilah tabel berikut untuk kawat tembaga :

Ø (mm)	A (mm)	R untuk 100m (Ω)
0,1	0,00785	222,9 Ω
0,2	0,0314	55,73 Ω
0,3	0,07065	24,76 Ω
0,4	0,1256	13,93 Ω
0,5	0,19625	8,9 Ω
0,6	0,2826	6,1 Ω
0,7	0,38465	9,5 Ω
0,8	0,5024	3,4 Ω

ρ tembaga = 0,0175 Ω mm²/m

Jawab : $R = \frac{\rho \, l}{\frac{1}{4} \pi d^2}$

⇒ $R = \frac{0,0175 \cdot 100}{\frac{1}{4} \cdot 3,14 \cdot 0,1^2}$

$= \frac{1,75}{0,00785} = 222,9 \ \Omega$ //

• $R = \frac{0,0175 \cdot 100}{\frac{1}{4} \cdot 3,14 \cdot 0,2^2}$

$= \frac{1,75}{0,0314} = 55,73 \ \Omega$ //

• $R = \frac{0,0175 \cdot 100}{\frac{1}{4} \cdot 3,14 \cdot 0,3^2}$

$= \frac{1,75}{0,07065} = 24,76 \ \Omega$ //

• $R = \frac{0,0175 \cdot 100}{\frac{1}{4} \cdot 3,14 \cdot 0,4^2}$

$= \frac{1,75}{0,1256} = 13,93 \ \Omega$ //

• $R = \frac{0,0175 \cdot 100}{\frac{1}{4} \cdot 3,14 \cdot 0,5^2}$

$= \frac{1,75}{0,19625} = 8,9 \ \Omega$ //

• $R = \frac{0,0175 \cdot 100}{\frac{1}{4} \cdot 3,14 \cdot 0,6^2}$

$= \frac{1,75}{0,2826} = 6,1 \ \Omega$ //

• $R = \frac{0,0175 \cdot 100}{\frac{1}{4} \cdot 3,14 \cdot 0,7^2}$

$= \frac{1,75}{0,38465} = 9,5 \ \Omega$ //

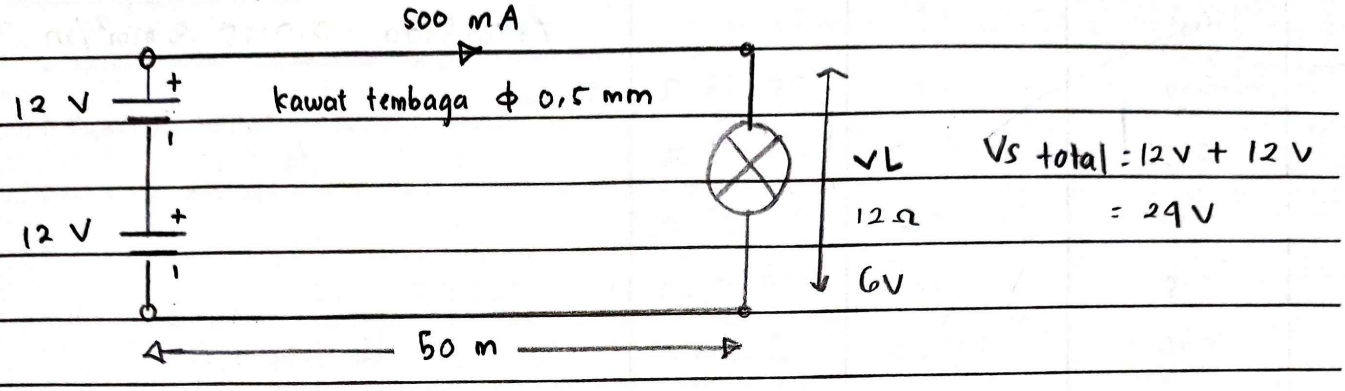
• $R = \frac{0,0175 \cdot 100}{\frac{1}{4} \cdot 3,14 \cdot 0,8^2}$

$= \frac{1,75}{0,5024} = 3,4 \ \Omega$ //

KIKY

No. :

2. Pada rangkaian gambar di bawah ini hitunglah besaran tegangan yang muncul pada terminal lampu (VL) !



Jawab : $R = \rho \cdot \frac{L}{\frac{1}{4}\pi d^2}$

$R = 0{,}0175 \cdot \frac{50}{\frac{1}{4} \cdot 3{,}14 \cdot 0{,}5^2} = \frac{0{,}875}{0{,}19625} = 4{,}5\ \Omega$ hambatan pada kawat tembaga

$R_{VL} = \frac{V}{I} = \frac{24}{0{,}5} = 12\ \Omega$

$V_{VL} = I \times R$

$= 0{,}5 \times 12\ \Omega = 6\ V$

3. Pada gambar PCB di bawah, hitung :

a. Resistansi dari jalur tembaga tersebut

b. Tegangan jatuh bila $I = 1{,}5$ A

c. Daya yang hilang pada jalur tembaga untuk arus diatas

a. Lebar jalur : 1,6 mm

Tebal jalur : 0,0035 mm



10 meter

$A = \pi r^2$

$= \pi \cdot (0{,}0225)^2$

$= 0{,}00159$

$r = \frac{\sqrt{r}}{\pi} = \frac{\sqrt{0{,}00159}}{\pi} = 0{,}0225$

$R = \rho \cdot \frac{L}{A} = \frac{0{,}0175 \cdot 10}{0{,}0225} = 110\ \Omega$

KIKY

No. :

b. $V_{jatuh} : (L \times I \times 0,017) / A$

$: 10 \times 1,5 \times 0,017 / 0,00159$

$= 16,03\ V$

c. $P_{hilang} : I^2 . R$

$= (1,5)^2 . 110$

$= 247,5$ watt

4. Sebuah lampu 110 V, 75 W, mempunyai tahanan dingin 20 Ω pada suhu 20° c. Berapa temperature filament pada saat lampu panas seandainya koefisien temperature filament 0,049/°C ?

Dik: V = 110 V

P = 75 w

R dingin = 20 Ω pada 20°C.

Dit : Berapa temperatur filament pada saat lampu panas seandainya koff temperatur filament 0,049/°C ?

Jawab : $R = \frac{V^2}{P} = \frac{12.100}{75} = 161\ \Omega$

$Rd = 20\ \Omega$

$Td = 20°$

$a = 0,049°\ C$

Suhu pada saat lampu panas

$R = Rd\ (1 + a\ (T - Td))$

$161 = 20\ (1 + 49 . 10^{-3}\ (T - 20°))$

$8 = 1 + 49 \times 10^{-3}\ (T - 20°)$

$49 \times 10^{-3}\ (T - 20°) = 7$

$(T - 20°) = 143°$

$T = 163°$

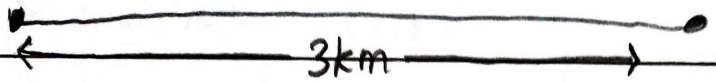
5. Dik: Sepasang kawat tembaga digunakan untuk menyalurkan daya listrik yang berasal dari gardu distribusi yang bertegangan 220 V ke sebuah rumah yang berjarak 3 km bila Θ 1,5 mm dengan $\rho = 0,0175\ \Omega$ dan tegangan yang diterima dirumah tersebut sebesar 100 V tent!

Dit : a. Besarnya arus yang melewati kawat tsb!

b. pemakaian daya listrik di rumah tsb!

No. :

$V_s = 220V$ $\theta = 1,5$ mm $V = 180V$



$= 3000$ m

$$R = \frac{\rho \cdot L}{A} = \frac{0,0175 \times 3000}{1/4 \cdot 3,14 \times 1,5^2}$$

$$= \frac{52,5}{1,77}$$

$= 30\ \Omega$

a. $I = \frac{V}{R} = \frac{220}{30} = 7,4$ A //

b. $P = V \times I = 180 \times 7,4$

$= 1.332$ watt //